1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

---

a.

$$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

---

b.

$$g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,7,8,10,13,15) + \Sigma d(1,5,11)$$

---

c.

$$F = W'X'YZ' + WXY'Z + WX'Y'Z + W'XYZ + WXY'Z'$$

---

d.

$$g = a'b'c + ab'd' + bc'd + a'bd + abcd'$$

---

e.

$$h = xz' + xy + y'z$$

✅ 최종 답 정리 (K-map 최소화 결과)

---

a.

$$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

👉 최소식

$$f = a'b'c' + ab'c + a'bc + abc'$$

---

b.

$$g(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,7,8,10,13,15) + \Sigma d(1,5,11)$$

👉 최소식

$$g = x'z' + wz + w'y$$

---

c.

$$F = W'X'YZ' + WXY'Z + WX'Y'Z + W'XYZ + WXY'Z'$$

👉 최소식

$$F = W'YZ + WY'Z + WX'Y' + WXY'$$

👉 (조금 더 정리하면)

$$F = W'YZ + WY' + WX'Y'$$

---

d.

$$g = a'b'c + ab'd' + bc'd + a'bd + abcd'$$

👉 최소식

$$g = a'b'c + a'bd + ab'd' + bc'd$$

---

e.

$$h = xz' + xy + y'z$$

👉 최소식 (이미 최소형)

$$h = xz' + xy + y'z$$

문제3 변형

다음 함수에 대해

i. 모든 주피항(Prime Implicants)을 구하고, 필수 주피항을 나타내어라.
ii. 최소 곱의 합(SOP) 식을 구하여라.

---

a.

$$F(a,b,c,d) = \Sigma m(1,2,6,7,9,10,13,14)$$

---

b.

$$G(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,3,8,10,11,12,13,15)$$

✅ **a.**

$$F(a,b,c,d) = \Sigma m(1,2,6,7,9,10,13,14)$$

🔷 **1) K-map 묶음 결과 (핵심만)**

- (2,6,10,14) → cd'
- (6,7) → bc
- (1,9) → $b'c'd$
- (9,13) → $ac'd$

🔷 **2) 주피항 (Prime Implicants)**

$$cd',\ bc,\ b'c'd,\ ac'd$$

🔷 **3) 필수 주피항 (Essential PI)**

- cd' ← (2,10,14 단독 커버)
- $b'c'd$ ← (1 단독 커버)

🔷 **4) 최소 SOP**

$$\boxed{F = cd' + bc + b'c'd + ac'd}$$

✅ **b.**

$$G(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,3,8,10,11,12,13,15)$$

🔷 **1) K-map 묶음 결과**

- (0,2,8,10) → $x'z'$
- (2,3,10,11) → $x'y$
- (8,12) → $wy'z'$
- (12,13) → wxy'
- (11,15) → wyz

🔷 **2) 주피항**

$$x'z',\ x'y,\ wy'z',\ wxy',\ wyz$$

🔷 **3) 필수 주피항**

- $x'z'$ ← (0 단독 커버)
- wxy' ← (13 단독 커버)
- wyz ← (15 단독 커버)

🔷 **4) 최소 SOP**

$$\boxed{G = x'z' + x'y + wxy' + wyz}$$

12번 변형

12-New.

다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의 합(SOP) 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

(a)

$$F = A'C + BD' + ACD$$

$$G = BC' + AD + A'BD$$

👉 (조건: 공통항 공유 고려 가능)

(b)

$$F = A'B'C + BC'D + AD' + B'D'$$

$$G = AB'C' + BCD + A'D$$

$$H = A'C'D + BC + AD' + B'C$$

👉 (조건: H는 2출력 회로로 구성 가능)

(c)

$$f = ab'c + a'd + bc'd$$

$$g = a'bc + bd + acd' + ab'$$

$$h = a'd' + abc + bc'd + a'c$$

👉 (조건: 가능한 AND 게이트 공유 최소화 설계)

✅ **(a) 정답**

✔ **공통 AND 항**

- $A'C$
- BD'
- ACD
- BC'
- AD
- $A'BD$

👉 **공유 없음 (독립 구성)**

✔ **게이트 수**

- AND: 6개
- OR: 2개
  👉 **총 8게이트**

✔ **입력 수**

- AND 입력: $2+2+3+2+2+3=14$
- OR 입력: $3+3=6$
  👉 **총 20입력**

✅ **(b) 정답**

✔ **공통 AND 항 (공유 최적화)**

- $A'B'C$
- $BC'D$
- AD' ⭐ (공통 사용)
- $B'D'$
- $AB'C'$
- BCD
- $A'D$
- $A'C'D$
- BC ⭐ (공통 사용)
- $B'C$

👉 **공유 항**

- AD'
- BC

✔ **게이트 수**

- AND: 10개
- OR: 3개
  👉 **총 13게이트**

✔ **입력 수**

- AND 입력: 28
- OR 입력: 11
  👉 **총 39입력**

✅ **(c) 정답**

✔ **공통 AND 항 (최적 공유)**

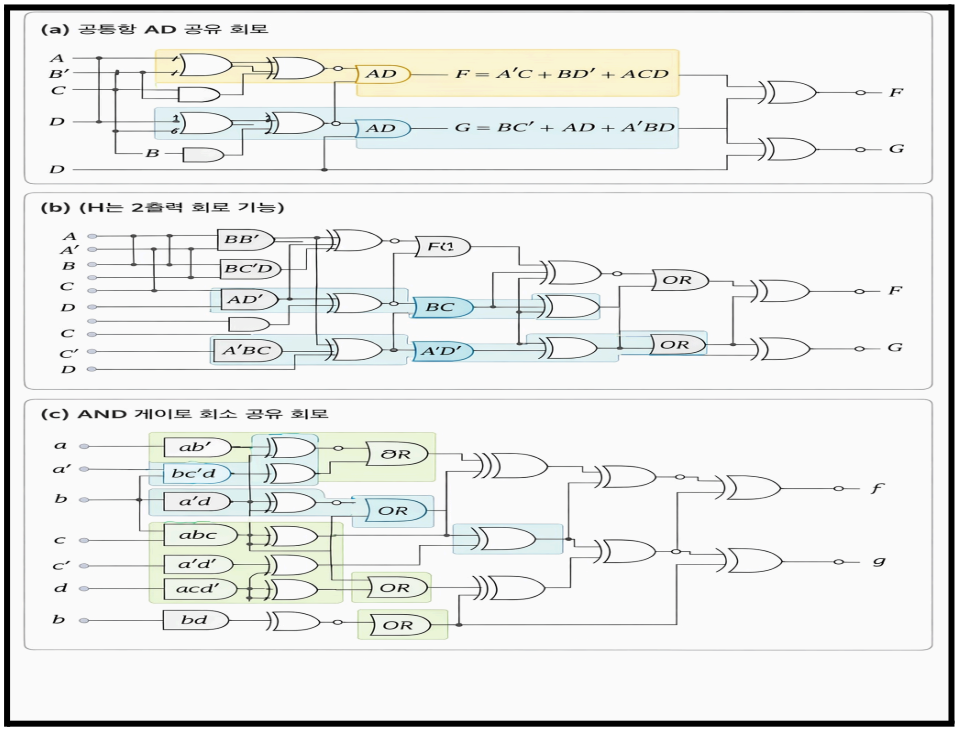
- $ab'c$
- $a'd$
- $bc'd$ ⭐ (공통)
- $a'bc$
- bd
- acd'
- ab' ⭐ (부분 공유)
- $a'd'$
- abc
- $a'c$

👉 **공유 항**

- $bc'd$
- ab'

✔ **게이트 수**

- AND: 10개
- OR: 3개
  👉 **총 13게이트**

✔ **입력 수**

- AND 입력: 27
- OR 입력: 10
  👉 **총 37입력**